
领悦数字
功能测试指南

修订记录

[illegible]

目 录

1. 概述.....	1
1.1. 目的.....	1
1.2. 范围.....	1
2. 功能测试基本过程.....	1
3. 测试需求分析.....	1
4. 测试计划制定.....	2
4.1. 预估测试工作量.....	2
4.2. 预估测试风险.....	2
5. 测试用例设计.....	4
5.1. 测试用例编写.....	4
5.2. 测试用例评审.....	4
5.3. 测试用例维护.....	4
6. 测试执行.....	5
6.1. 实施冒烟测试.....	5
6.2. 执行测试用例.....	5
6.3. 提交测试缺陷.....	6
6.4. 跟踪测试缺陷.....	6
6.5. 回归测试.....	6
7. 测试总结.....	7

1. 概述

1.1. 目的

对功能测试工作的开展进行指导，协助功能测试工作人员开展相关工作。

1.2. 范围

领悦数字功能测试人员

2. 功能测试基本过程

应用系统的功能测试通常有如下过程：

- ◆ 测试需求分析/需求评审阶段；
- ◆ 测试计划阶段；
- ◆ 测试用例设计/评审阶段；
- ◆ 测试执行阶段；
- ◆ 测试总结阶段。

3. 测试需求分析

测试人员在接收到需求文档后，应对需求文档进行具体分析，找到所需要测试的测试要点。需求分析可参照如下原则：

1. 通过需求文档了解需求的实现背景

拿到一个需求后，首先应该通读需求文档，先通过需求文档，对要做的需求的背景有个整体了解，其实这个过程也是对需求文档测试的过程，对需求整体的了解后，记录疑惑，为后面需求的分析做一个准备工作。

2. 分析需求合理性

可以通过业务知识来分析需求的合理性，而不是单单通过系统是怎样实现的来判断需求是否合理，这也是测试人员必备的技能之一，即需要有深厚的业务功底，然后在通过结合系统现有的实现来分析需求的合理性。

3. 确定测试范围和优先级

通过以上对需求的分析，确定测试的范围和优先级。首先要确定好这个需求

所涉及的全部测试点，然后通过分析，分析出测试范围的优先级。

4. 细化测试点并确定测试方法

确定了测试范围和优先级后，就可以对各模块进行细化，大模块或大的测试点需要写出对应的测试方法，或测试策略。

5. 确定哪些工作测试人员可提前介入

在确定了测试范围和优先级后，测试人员和测试负责人应该先确定一下哪些需求测试是可以提前介入的，比如，参与开发的概要设计会、提前根据需求编写 case 召开用例评审会，在提测前把需求和设计及测试范围明确，规避了后面的测试的进度风险和质量风险。

前端页面提测之前，测试人员可提前进行 API Functional 测试，以提升测试效率，具体测试方法可详见《领悦数字 API Functional 测试指南》。

测试人员可根据项目实际情况，使用《需求评审检查单》对需求文档进行打分，若存在需求文档严重不全，影响后续测试的情况，可以根据需求评审检查单及时抛出测试风险。

4. 测试计划制定

测试人员需根据项目需求制定测试计划。其内容应包括以下方面：

- ◆ 项目名称、测试环境以及任务名称；
- ◆ 测试工作量预估；
- ◆ 测试人员的任务分配和进度安排；
- ◆ 项目执行过程中可能遇到的风险分析和风险预防；

4.1. 预估测试工作量

测试人员根据既往测试经验，结合具体的需求文档内容及开发工作量以及测试产出物，预估完成测试工作所需工作量；测试工作量至少应包含需求理解及案例编写、数据准备加测试执行的时间，若涉及到与其他系统联调，则需要加上与其他系统联调时间。

4.2. 预估测试风险

测试实施过程中，可能会出现各种各样的影响测试正常进行的情况，即风险。

测试计划中应对这些风险做出预估同时给出应对措施。常见的风险及规避方法如下：

1. 测试准备进度延误

风险分析：如果计划执行过程中，测试准备阶段的测试需求分析到期未完成、测试需求评审未通过、测试设计到期未完成以及测试设计评审未通过，那么就会造成计划进度延误，影响后续测试工作的开展。

规避方法：需要测试人员在进行测试准备的时候，严格按照既定计划执行，如果出现上述情况，则测试人员根据实际影响情况，申请加班来保证进度。如果进度被延误较多，则需要通知所有项目参与人员和领导，并申请调整测试计划。

2. 冒烟测试未通过

风险分析：如果开发提交的测试版本，执行冒烟测试未通过，则版本必须打回重新提交，这样可能造成计划进度延误，影响后续的测试工作安排。

规避方法：在提交测试版本前，开发应该抽出时间进行自测，如果没有进行单元测试和集成测试，则需要安排进行。如果到期提交的版本被测试打回，为了不影响整体计划的进度，需要开发人员适当安排增加人手或者加班。

3. 开发进度延误

风险分析：如果开发到版本发布时不能按时发布测试版本，则造成后续测试工作的安排顺延，从而形成测试计划执行的风险。

规避方法：请开发组在项目进行过程中严格控制进度，如果有推迟的风险请立即通知测试人员，协商解决。如果到期仍然不能按时发布，则测试人员需要申请修改测试计划，并通知所有相关人员。如果版本发布时间不能修改，则测试人员需要申请加班，并抛出测试风险。

4. 难以修复的缺陷造成测试用例阻碍

风险分析：如果测试执行过程中，被测试版本发现难以修复的 bug，造成被测试模块的功能阻碍无法执行测试，测试进度安排受到影响。

规避方法：出现这样的问题，需要开发人员全力配合测试，及时修改出现的问题。若仍未解决问题，则需要与相关产品沟通，由产品决定是否继续测试。

5. 未修改缺陷过多导致测试不能结束

风险分析：在测试将要结束的时候，如果当前版本的现存缺陷过多，被测试

版本的各个指标无法达到测试停止标准，那么测试不能结束，将会影响后续版本上线的进度。

规避方法：测试在执行过程中，需要不断的监控被测试项目的现存缺陷情况，如果发现缺陷数量保持一定数量或者不断上升，则需要立即和项目开发组进行沟通，共同处理。如果将近测试版本发布日期仍然不能有所改善，则需要产品经理明确是否需要上线。

5. 测试用例设计

5.1. 测试用例编写

如何尽可能多的发现系统中的错误、异常，充分、有效的进行测试，测试用例设计成为测试活动的关键环节。测试用例设计可参照《领悦数字测试用例设计指南》。

测试用例编写包括在 Jira 上直接编写和通过 Excel 表格导入 Jira 两种方式，测试人员可按照个人习惯，选择其中一种方式进行用例编写。具体操作步骤详见《领悦数字测试 JIRA 使用指南》。

5.2. 测试用例评审

测试用例编写完成后，针对编写完成的测试用例，测试组内成员先进行内部评审，内部评审过程中可以参考《领悦数字功能测试用例评审自查单》内容，对用例进行审核并补充修改。

内部评审通过后再组织测试用例外部评审会议。保证本项目人员参与，测试、产品、开发；如果有跨部门协作，建议其他部门相关参与人员参加。通过用例评审，再次验证大家对需求的理解是否有出入，同时对用例设计提出不同的意见。

组织测试用例评审的时候，什么时候算成功呢？测试人员在讲解完测试用例后，产品，开发和其他相关人员提出了自己的建议；测试人员根据建议给出修改方案，最终得到了大家的认可。测试用例覆盖内容没有遗漏；测试用例存在异议的地方完美解决；测试用例修改优化点都有合适的优化方法。

5.3. 测试用例维护

在项目实施的过程中，难免会出现各种意外的情况；如产品在项目实施过程中，对需求进行了调整；开发人员因为技术问题，做了相应的调整；测试过程中发现了 bug, 修复方案和最初的需求有出入等情况下，测试用例也必须在 Jira 上同步进行调整。

6. 测试执行

6.1. 实施冒烟测试

冒烟测试也叫接收测试。冒烟测试的对象是需要正式系统测试的软件版本，目的是确认软件基本功能是否正常，是否可以后续进行正式系统测试工作。

功能测试中的冒烟测试，一般用 0.5-1 天左右时间，进行流程测试和 GUI 检查，即执行典型业务流程的测试用例，并检查主要的系统界面是否可以正常展现。

若系统典型业务流程已实现，测试组接收该被测版本，展开正式的系统测试，依照测试计划展开测试执行。

若系统典型业务流程不畅通，该被测版本将被退回开发组，由开发人员修复缺陷后，再次冒烟测试及正式测试。

6.2. 执行测试用例

测试人员依照确定的测试计划展开测试执行活动。根据测试用例的操作步骤对系统进行操作，检测系统的实际结果与测试用例中的期望结果是否一致。

测试执行应包含如下内容：

- ◆ 测试执行中评估测试执行时间不足，需及时上报风险。满足质量优先，进度其次原则。
- ◆ 测试用例按优先级顺序执行，通常是基本、详细和异常顺序执行。
- ◆ 未执行用例、标志为删除或者无效的用例，需注明原因。
- ◆ 执行过程中有疑问的测试用例（场景、操作步骤、检查点等）需找测试设计人员澄清。
- ◆ 测试执行需对用例描述的检查点逐一检查，避免遗漏。
- ◆ 重视不易重现的缺陷场景，可能是一个 bug。
- ◆ 执行过程中发现有前期设计遗漏用例需进行补充并执行验证。

- ◆ 已确认问题需及时按照问题单提单要求（规范和缺陷定级）提单。
- ◆ 跟踪问题单修复情况并回归验证问题单。

测试人员需要在 Jira 建立测试执行并进行测试用例执行，测试执行可直观的看到测试进度，便于测试管理人员跟踪测试进展。具体操作步骤详见《领悦数字测试 JIRA 使用指南》。

测试过程中，若有需求变更，测试人员应对需求变更点进行详细记录。

6.3. 提交测试缺陷

创建一个缺陷，包括以下主要内容：

- ◆ 缺陷状态“新建”；
- ◆ 按要求填写缺陷内容，包括描述，优先级，严重程度等；
- ◆ 缺陷除了用语言清楚表述外，要求贴图片加以说明；
- ◆ 报告缺陷要说明发现的模块及版本；
- ◆ 报告缺陷需要详细说明缺陷复现步骤；

测试人员发现缺陷后，需要在 Jira 上提交测试缺陷，并指派给相关开发人员，并进行测试缺陷跟踪，具体操作流程可参考《领悦数字测试 JIRA 使用指南》。

6.4. 跟踪测试缺陷

测试缺陷指回测试人员后，测试人员需要及时进行缺陷复测，根据开发人员给定的缺陷原因及缺陷处理方案，需要考虑是否需要进行其他用例的复测，缺陷状态最终需为关闭状态。

6.5. 回归测试

回归测试是指修改了缺陷后，重新进行测试以确认修改没有引入新的错误。

在进行回归测试的时候，必须明确回归测试的范围，具体表现为：

- ◆ 测试所有修改或修正的功能模块；
- ◆ 测试与被修改模块相关的模块；
- ◆ 测试所有新增加的功能模块；
- ◆ 测试整个系统。

7. 测试总结

软件测试报告作为对测试工作和项目情况的总结，对测试成果的体现，有着很重要的意义。软件测试报告是把测试的过程和结果写成文档，并对发现的问题和缺陷进行分析，为纠正软件的存在的质量问题提供依据，同时为软件验收和交付打下基础。对于不同的读者，在不同的阶段，侧重点的大概内容如下：

- ◆ 项目的概要描述。
- ◆ 测试过程缺陷的统计，一定程度反映项目的质量。
- ◆ 整个项目过程有需要改善地方，提出建议。
- ◆ 给出结论，项目是否可以上线。

测试报告可在 Jira 上自动生成，具体操作步骤详见《领悦数字 JIRA 使用指南》。